7-variant

1. 1 mol CO_2 tarkibida necha mol atom bor?
A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

2. pH = 9 bo'lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^(−x) mol/l ga teng. x ni aniqlang.
A) 9 B) 5 C) 6 D) 8

3. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 150 g, past haroratda 40 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 500 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 300 B) 80 C) 220 D) 440

4. Zichligi 1,11 g/ml bo'lgan 10 % li NaOH eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 2,78 B) 0,28 C) 5,55 D) 2,5

5. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
CO_2	1
N_2	2
SO_2	3

Aralashmaning havoga nisbatan zichligini aniqlang (M(havo) = 29 g/mol).
A) 1,68 B) 3,36 C) 0,84 D) 48,67

6. Metall oksidida kislorodning massa ulushi 22,22 %. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 56 B) 14 C) 28 D) 42

7. Jadvalda nuklidlarning proton soni (Z) va massa soni (A) berilgan:

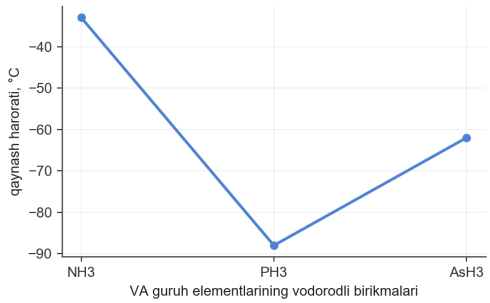
Nuklid	Z	A
X	20	40
Y	20	42
T	21	40
U	21	41
V	20	42

X nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?
A) 2 B) 3 C) 1 D) 4

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) CH_3COONa; 2) $FeCl_3$; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) Na_2CO_3
A) 1, 3 B) 3 C) 1 D) 1, 4

9. Hajmi 5 l bo'lgan idishda A modda miqdori 30 s davomida 3 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini (mol/(l·s)) toping.
A) 0,1 B) 0,6 C) 0,02 D) 0,5

10. VA guruh elementlarining vodorodli birikmalari qaynash haroratlari grafikda berilgan.

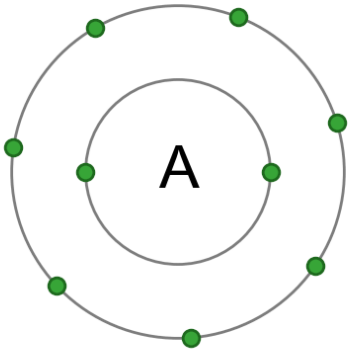


Qaysi birikmaning qaynash harorati qonuniyatdan keskin farq qiladi?
A) NH_3 B) PH_3 C) AsH_3

11. Rux (Z = 30) atomining tashqi energetik pog'onasidagi elektronlar sonini aniqlang.
A) 3 B) 1 C) 4 D) 2

12. A + B → mahsulot reaksiyada v = k·[A]^2·[B]^2. Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa (T = const), reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?
A) 4 B) 2 C) 16 D) 32

13. Rasmda tasvirlangan A elementi haqida qaysi fikr to'g'ri?



A) Metall, oksidi asosli xossali
B) Metall, vodorodli birikma hosil qilmaydi
C) Inert gaz, birikmalar hosil qilmaydi
D) Metallmas, oksidi kislotali xossali

14. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo'lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so'ng 0,3 mol NaOH qo'shildi. Hosil bo'lgan Na_3PO_4 massasini (g) aniqlang.
A) 32,8 B) 16,4 C) 8,2 D) 12

15. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida 51,5 g NaBr ishtirok etdi. AgBr miqdorini (mol) toping.
A) 1 B) 0,25 C) 0,75 D) 0,5

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo'ladi; 2) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi
A) 2, 4 B) 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

17. Alyuminiy va magniy dan iborat 5,1 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 52,9 B) 47,1 C) 26,5 D) 2,7

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo'ng'ir rangga o'tadi; 3) Cr_2O_3 asosli oksid; 4) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi
A) 1, 2 B) 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 3, 4

19. 0,1 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda hosil bo'lgan $CaCO_3$ cho'kma massasini (g) ni toping.
A) 20 B) 10 C) 5 D) 15

20. $CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-metilpentan
B) 3,3-dimetilbutan
C) 2,2-dimetilpropan
D) 2,2-dimetilbutan

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashmani to'liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang. Aralashmadagi etilen va asetilenning mol nisbati 1 : 1.
A) 13,44 B) 6,72 C) 3,36 D) 4,48

22. Reaksiya tenglamasi: $2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$. Reaksiyaga 32 g O_2 kirishdi. CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 28 B) 35,84 C) 8,96 D) 17,92

23. $CH_3CHO + Ag_2O\ (NH_3)$ reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etilatsetat
B) sirka kislota
C) metan
D) sirka aldegid

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 4 D) 2, 3, 4

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) 3, 4 B) 2, 3 C) 1, 2, 4 D) 1, 3

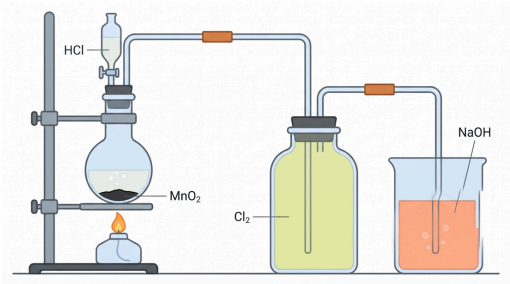
26. 88 g $CH_3COOC_2H_5$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_4 olinadi:
1) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + C_2H_5OH$ (unum 75 %);
2) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 50 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_4 ning hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 11,2 B) 16,8 C) 8,4 D) 22,4

27. 68,4 g maltoza to'liq gidrolizlanib, hosil bo'lgan mahsulot Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 43,2 B) 172,8 C) 86,4 D) 21,6

28. 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi:
1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80 %);
2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 75 %).
Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning massasini (g) toping.
A) 48,56 B) 38,85 C) 51,8 D) 64,75

29. Vinilxlorid monomeridan olingan polimerning molyar massasi 62500 g/mol. Polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 1000 B) 2000 C) 500 D) 1010

30. Rasmdagi asbobda oxirgi idishga NaOH eritmasi solingan. Uning vazifasi nima?



A) xlorni suvda eritish
B) ortiqcha xlorni yutib, atrof-muhitni zaharlanishdan saqlash
C) xlorni quritish
D) reaksiyani tezlashtirish

31. I^- ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi?
A) $AgNO_3$: sariq cho'kma (AgI), HNO_3 da erimaydi
B) NaOH: qo'ng'ir cho'kma ($Fe(OH)_3$)
C) HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi
D) $AgNO_3$: sariq cho'kma (Ag_3PO_4), HNO_3 da eriydi

32. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo'shilganda	NaOH qo'shib qizdirilganda
X	gaz ajraladi	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'tkir hidli gaz ajraladi
Z	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3
B) X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3
C) X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4
D) X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

$NaHCO_3$ va $KHCO_3$ dan iborat 36,8 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.

33. Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang. **34.** Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan 10 % li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol). **35.** Ajralgan gaz mo'l $Ca(OH)_2$ eritmasidan o'tkazilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) aniqlang.	A) 32 B) 8,96 C) 40 D) 116,8 E) 146 F) 7,17

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $KMnO_4 + KI + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

37. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.

Javob: _____

38. 47 g $Cu(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

39. 12 g sirka kislotani neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Javob: _____

40. 12,3 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 80 %), hosil bo'lgan anilin mo'l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80 %). Hosil bo'lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) massasini (g) toping.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. 29,25 g NaCl 300 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritma inert elektrodlar yordamida 20 A tok kuchi bilan 965 s davomida elektroliz qilindi.

1) Elektroliz tenglamasini yozing. Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmini (l, n.sh.) hisoblang (F = 96500 C/mol).

2) Elektroliz qilingan NaCl ning massasini (g) toping. Elektroliz davomida o'tgan zaryadni (C) ham hisoblang.

3) Elektroliz tugagach eritmadagi NaOH va qolgan NaCl ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

4) Anodda ajralgan gaz mo'l KI eritmasidan o'tkazildi. Ajralgan yodning massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamasini yozing). Neytrallash uchun sarflangan HCl miqdorini (mol) ham toping.

5) Elektroliz tugagan eritmani to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak? Elektroliz tugagan eritmadan CO_2 o'rta tuz (karbonat) hosil bo'lguncha yuttirilsa, hosil bo'ladigan karbonat massasini (g) ham hisoblang.

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:

C_2H_2 —H_2O, Hg^{2+}→ X —Ag_2O, NH_3→ Y —Cl_2, P→ $ClCH_2COOH$

1) $C_2H_2 \rightarrow$ X : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) X → Y : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) Y → $ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. 11,2 g temir mo'l xlorda yondirildi. Hosil bo'lgan tuz suvda eritilib, avval ishqor bilan, so'ng boshqa porsiyasi KI eritmasi bilan ta'sirlashtirildi.

1) Reaksiya tenglamasini yozing. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) va hosil bo'lgan tuz massasini (g) toping. Hosil bo'lgan $FeCl_3$ miqdorini (mol) ham toping.

2) Tuz eritmasiga mo'l NaOH qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) aniqlang.

3) Cho'kma qizdirilganda hosil bo'ladigan oksid massasini (g) hisoblang.

4) Tuzning shunday miqdoriga mo'l KI qo'shilganda ajraladigan yod massasini (g) toping ($2FeCl_3 + 2KI \rightarrow 2FeCl_2 + 2KCl + I_2$).

5) Hosil bo'lgan $FeCl_3$ eritmasiga temir qo'shilib $FeCl_2$ hosil qilindi ($2FeCl_3 + Fe \rightarrow 3FeCl_2$). Sarflangan temir massasini (g) toping.